

Nama: Ananda Rizky Maulana
NPM: 233040058
Kelas: C

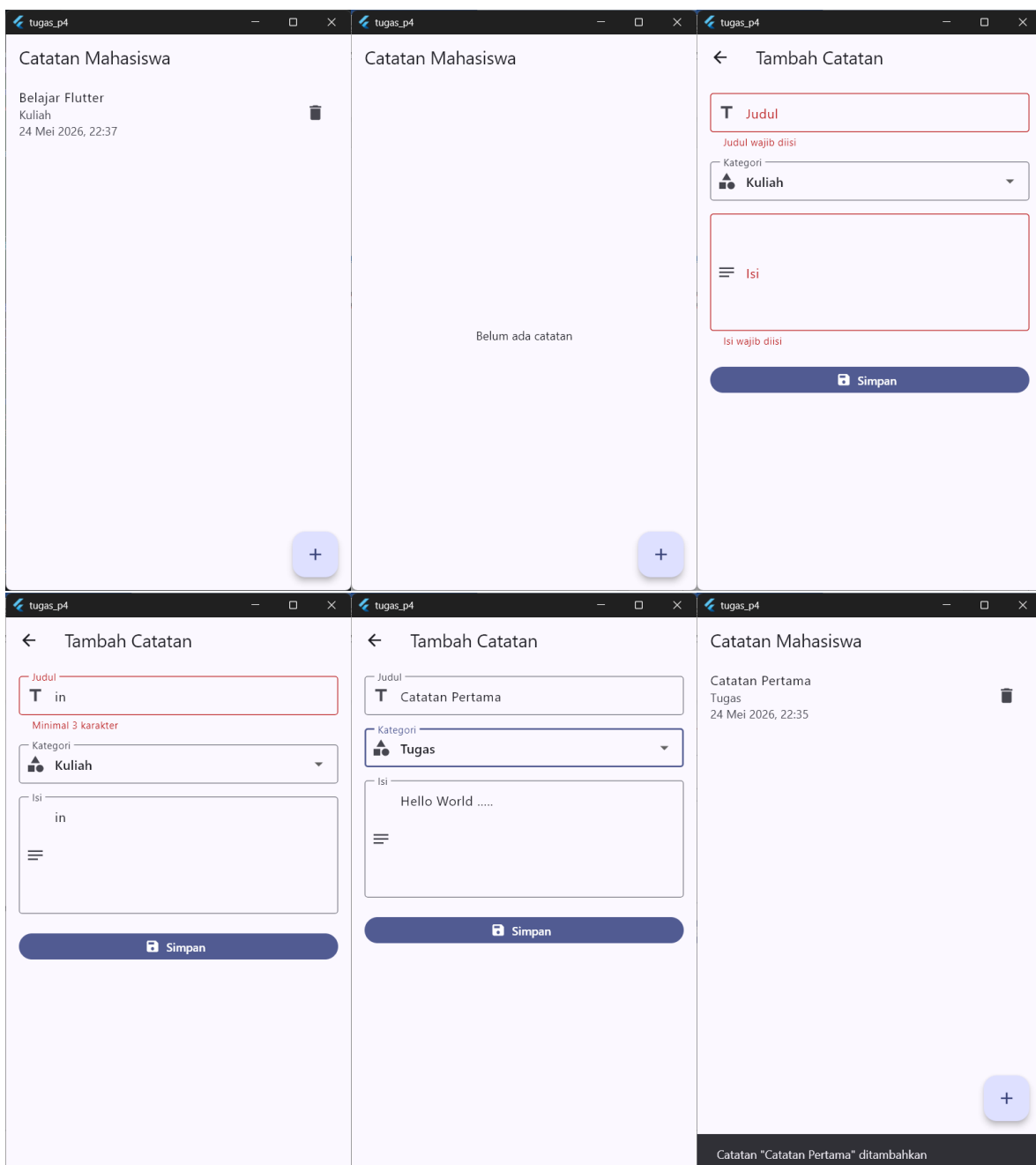
Link Repository:

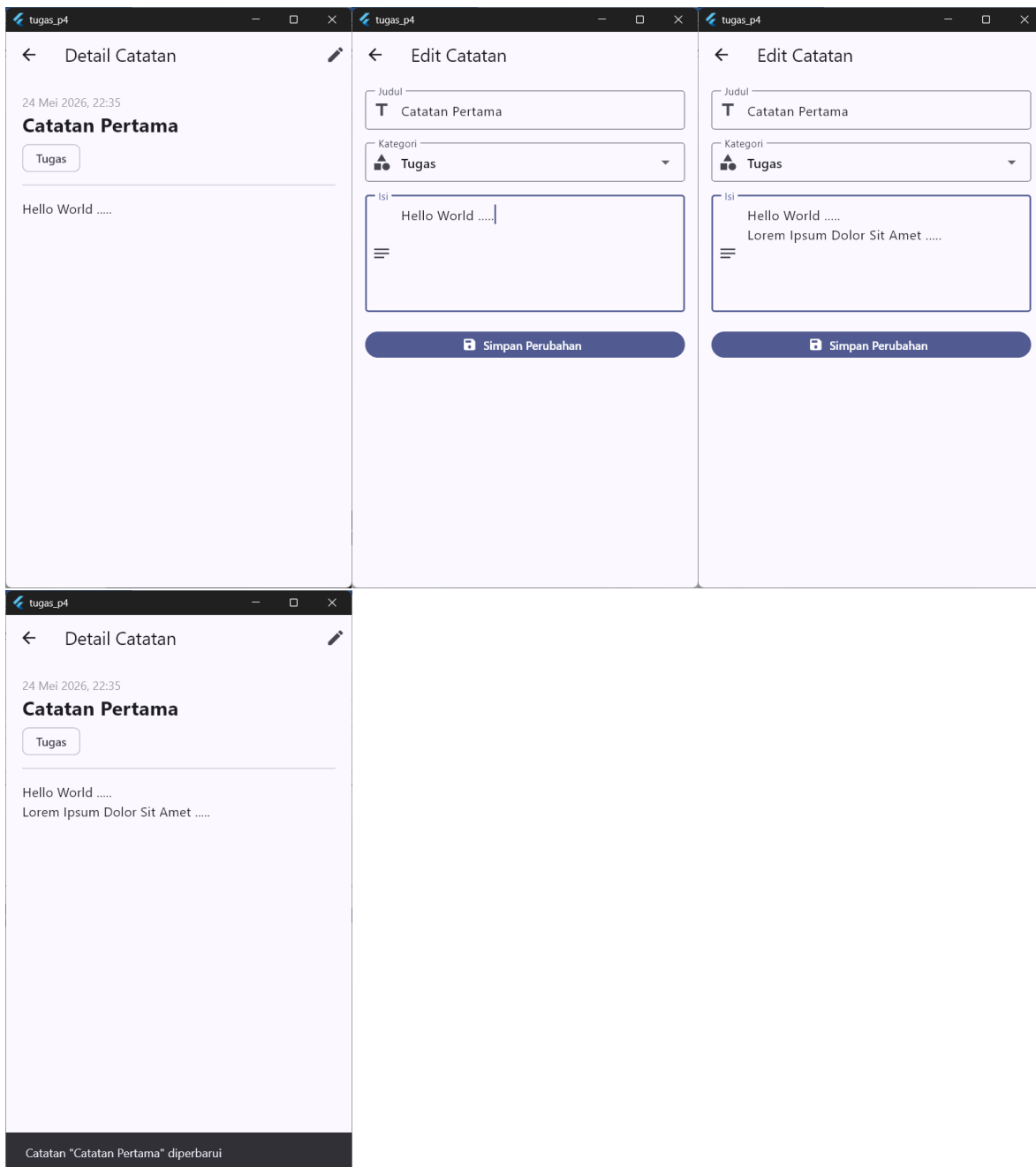
https://github.com/ltsMeNnd4/PPM2026_233040058_C/tree/main/pertemuan_4

Tugas Mandiri yang di kerjakan:

1. Fitur Edit Catatan — buat halaman Edit yang me-reuse TambahCatatanPage. Tap detail → ada tombol Edit → buka form dengan field terisi data lama → simpan → list ter-update (bukan ditambah baru).

Hasil Screenshoot





Jawaban Pertanyaan Refleksi

1. Apa beda StatelessWidget dan StatefulWidget? Sebutkan satu contoh konkret kapan masing-masing dipakai.
 - StatelessWidget: Tampilannya statis dan tidak bisa berubah setelah dirender. *Contoh:* Label teks judul, ikon, atau kartu profil yang datanya tetap.
 - StatefulWidget: Memiliki state (keadaan) sehingga tampilannya bisa diperbarui atau berubah secara dinamis saat aplikasi berjalan. *Contoh:* Form input, tombol *counter* (penghitung), atau daftar catatan yang bisa ditambah/dihapus.
2. Mengapa kita harus memanggil setState() saat mengubah data? Apa yang terjadi kalau lupa?

setState() berfungsi untuk memberi tahu Flutter bahwa ada data yang berubah sehingga layar (UI) perlu digambar ulang (rebuild). Jika lupa, datanya mungkin berubah di memori, tetapi tampilan di layar akan tetap sama (tidak ter-update).

3. Apa fungsi GlobalKey<FormState>? Mengapa tidak cukup TextEditingController saja?
 - GlobalKey<FormState> bertindak sebagai "remote control" untuk keseluruhan form. Fitur utamanya adalah memanggil fungsi validate() untuk mengecek semua input sekaligus sebelum disimpan.
 - TextEditingController hanya mengelola teks per *field* (membaca/menulis teks), tetapi tidak bisa memicu validasi form secara masal.
4. Mengapa TextEditingController perlu di-dispose()?

Untuk membebaskan memori sistem ketika widget tersebut tidak lagi digunakan (dihancurkan). Jika tidak di-dispose(), memori akan terus terpakai dan menyebabkan memory leak (kebocoran memori) yang membuat aplikasi menjadi lambat atau crash.
5. Apa beda Navigator.push dengan Navigator.pushNamed? Kapan pakai yang mana?
 - Navigator.push (Anonymous): Berpindah dengan memanggil class halamannya secara langsung. Cocok untuk aplikasi kecil atau navigasi sekali pakai (*ad-hoc*).
 - Navigator.pushNamed (Named Routes): Berpindah menggunakan nama rute (berupa String seperti '/tambah'). Lebih rapi, terpusat di MaterialApp, dan sangat direkomendasikan untuk aplikasi skala menengah hingga besar.
6. Bagaimana cara mengirim data balik dari halaman B ke halaman A?
 - Di Halaman B, kirim data saat menutup halaman dengan fungsi: Navigator.pop(context, dataYangDikirim);
 - Di Halaman A, tangkap data tersebut dengan menggunakan await saat membuka halaman B: final hasil = await Navigator.pushNamed(...);
7. Mengapa kita perlu cek if (!mounted) return; setelah await?

Proses yang menggunakan await membutuhkan waktu jeda. Selama jeda tersebut, ada kemungkinan user sudah menekan tombol back atau menutup halaman sehingga widget tersebut dihancurkan (unmounted). Pengecekan mounted memastikan aplikasi tidak mencoba memodifikasi UI atau menampilkan SnackBar pada halaman yang sudah tidak ada, yang bisa memicu error (crash).